PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 2

3ra práctica (tipo b)
Segundo Semestre 2026

Indicaciones Generales:

Duración: 110 minutos.

NO SE PERMITE EL USO DE APUNTES DE CLASE, FOTOCOPIAS NI MATERIAL IMPRESO

- No se pueden emplear **variables globales, estructuras, NI OBJETOS** (con excepción de los elementos de **iostream, iomanip y fstream**). **NO PUEDE UTILIZAR LA CLASE string.** Tampoco se podrán emplear las funciones malloc, realloc, memset, strtok o strdup, igualmente no se puede emplear cualquier función contenida en las bibliotecas stdio.h, cstdio o similares y que puedan estar también definidas en otras bibliotecas. **NO PODRÁ EMPLEAR PLANTILLAS EN ESTE LABORATORIO**
- Deberá modular correctamente el proyecto en archivos independientes. LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE. **Cada función NO debe sobrepasar las 20 líneas de código aproximadamente.** El archivo main.cpp solo podrá contener la función main de cada proyecto y el código contenido en él solo podrá estar conformado por tareas implementadas como funciones. En el archivo main.cpp deberá colocar un comentario en el que coloque claramente su nombre y código, **de no hacerlo se le descontará 0.5 puntos en la nota final.**
- El código comentado NO SE CALIFICARÁ. De igual manera NO SE CALIFICARÁ el código de una función si esta función no es llamada en ninguna parte del proyecto o su llamado está comentado.
- Los programas que presenten errores de sintaxis o de concepto se calificarán en base al 40% de puntaje de la pregunta. Los que no muestres resultados o que estos no sean coherentes en base al 60%.
- Se tomará en cuenta en la calificación el uso de comentarios relevantes.

SE LES RECUERDA QUE, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, CONSTITUYE UNA FALTA GRAVE COPIAR DEL TRABAJO REALIZADO POR OTRA PERSONA O COMETER PLAGIO.

NO SE HARÁN EXCEPCIONES ANTE CUALQUIER TRASGRESIÓN DE LAS INDICACIONES DADAS EN LA PRUEBA

- **Puntaje total**: 20 puntos.

INDICACIONES INICIALES

Cree un proyecto de C++ en CLION siguiendo estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- La unidad de trabajo será **t:** (Si lo coloca en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero)
- Cree allí una carpeta con el nombre **"Lab03_2026_2_CO_PA_PN"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 3 puntos de la nota final). **Allí colocará los proyectos solicitados en la prueba.**
- En cada proyecto que desarrolle deberá crear una carpeta denominada "**Bibliotecas**" y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite. Dentro de la carpeta "**cmake-build-debug**" cree las carpetas "**ArchivosDeDatos**" y "**ArchivosDeReportes**" y allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba. De no colocar esto se descontará un punto en cada proyecto.

- **NO PODRÁ EMPLEAR ARREGLOS ESTÁTICOS DE MÁS DE UNA DIMENSIÓN**
- **NO PUEDE MANIPULAR UN PUNTERO CON MÁS DE UN ÍNDICE**
- **NO PUEDE EMPLEAR ARREGLOS AUXILIARES, ESTÁTICOS O DINÁMICOS, PARA GUARDAR LOS DATOS DEL ARCHIVO**
- **EL ARCHIVO SOLO SE PUEDE LEER UNA VEZ**

Cuestionario:

La finalidad principal de este laboratorio es la de reforzar los conceptos contenidos en el capítulo 2 del curso: “Arreglos y punteros”. En este laboratorio se trabajará con memoria dinámica y los punteros genéricos.

Deberá elaborar un proyecto denominado “PunteroGenericos-2026-2” y en él desarrollará el programa que dé solución al problema planteado. DE NO COLOCAR ESTE REQUERIMIENTO SE LE DESCONTARÁ 3 PUNTOS DE LA NOTA FINAL. **NO SE HARÁN EXCEPCIONES**

Una cadena de distribución mayorista requiere un programa en C++ para administrar su catálogo de productos y las presentaciones comerciales (empaques) en que se venden. Actualmente la información se encuentra en dos archivos independientes, por lo que no es posible conocer cuántas unidades ofrece cada producto en sus empaques, cuánto vale su oferta en paquetes ni cómo se distribuye el catálogo según el tipo de producto.

Se cuenta con los siguientes archivos.

productos.csv

Contiene el catálogo. Cada línea es un producto distinto.

Campo	Tipo	Descripción
codigo_producto	texto	Identificador único. Ej.: P0001
descripcion	texto	Nombre comercial (puede contener espacios)
precio_unitario	real	Precio de venta de una unidad base
tipo	carácter	Clasificación del producto: A, B, C, H, L, M, O y S

```
P0001,Avena Pacifico Tipo 17,25,A
P0002,Bebida Isotonica Costa Tipo 24,56,B
P0003,Jabon Liquido Amazonia Tipo 22,35,L
P0004,Alcohol Gel Valle Tipo 05,45.99,H
...
```

empaques.csv

Contiene presentaciones comerciales. Cada línea es un empaque de un producto.

Campo	Tipo	Descripción
codigo_empaque	texto	Identificador único del empaque
codigo_producto	texto	Producto al que pertenece
nombre_empaque	texto	Presentación. Ej.: PAQ20, CAJA24
cantidad_unidades	entero	Unidades base que contiene el empaque
factor_precio	real	Multiplicador del precio del paquete (descuento por volumen)
activo	entero	1 se puede usar, 0 no

```
E0001,P0001,PAQ25,25,0.83,1
E0002,P0002,PAQ50,50,0.88,1
E0003,P0003,PAQ25,25,0.97,1
E0004,P0004,PAQ10,10,0.85,1
E0005,P0005,PAQ20,20,0.96,1
E0006,P0006,CAJA48,48,0.86,1
E0007,P0007,PAQ25,25,0.96,1
E0008,P0008,CAJA100,100,0.88,1
...
```

Sobre **factor_precio**: es el número por el que se multiplica el precio del paquete completo. Un factor de 1.00 significa que no hay descuento y 0.90 significa 10 % de descuento.

Precio del paquete = precio_unitario × cantidad_unidades × factor_precio

(*)**Ejemplo:** Para el producto P0001 se tienen dos empaques:

- **E0001:** contiene 5 unidades y tiene un factor de precio de 0.90. Si el precio unitario del producto es S/ 4.50, el valor del paquete es:

  4.50 × 5 × 0.90 = **S/ 20.25**

- **E0002:** contiene 25 unidades y tiene un factor de precio de 0.80. El valor del paquete es:

  4.50 × 25 × 0.80 = **S/ 90.00**

Por lo tanto, el **valor total de los paquetes del producto P0001** es:

20.25 + 90.00 = S/ 110.25

Función main

Con esta información elabore un proyecto en CLion cuya función main esté compuesta por el siguiente código:

```
/*
 * Código alumno:
 * Nombre y apellido:
 */

#include <iostream>
using namespace std;
#include "Bibliotecas/funciones.h"

int main(int argc, char** argv)
{
   void *productos;
   cargarProductos("ArchivosDeDatos/productos.csv", productos);
   cargarEmpaques("ArchivosDeDatos/empaques.csv", productos);
   generarReporte("ArchivosDeReportes/reporteDeProductos.txt", productos);
   return 0;
}
```

Parte 1: Carga de datos iniciales (6 puntos)

Implemente la función **cargarProductos**, que lee productos.csv y construye la estructura inicial productos con asignación dinámica de memoria, como se muestra en la Figura 1.

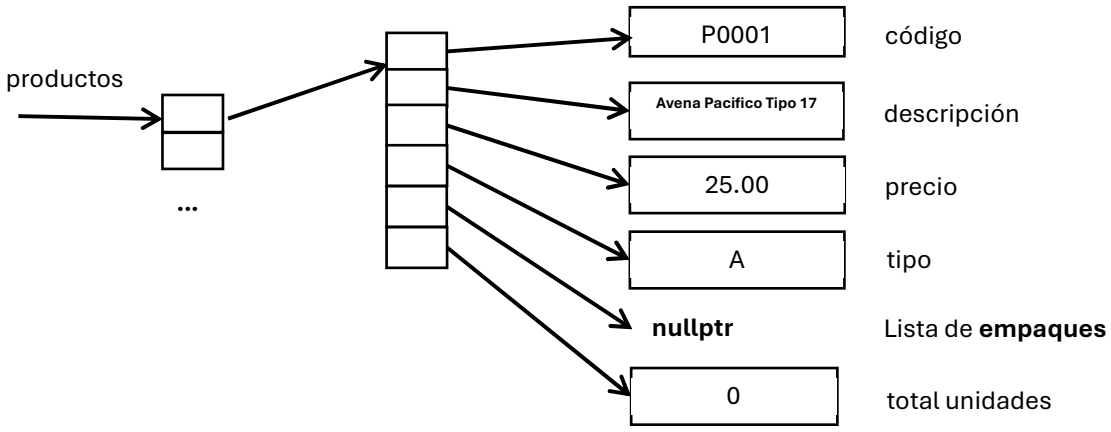


Figura 1: Estructura inicial

Para cada producto se almacenan los campos de la figura. El campo de **empaques** se inicializa en **nullptr**, porque se llenará en la Parte 2. El acumulador **total_unidades** se

inicializa en 0. El arreglo de productos debe terminar en nullptr, de modo que se pueda recorrer sin conocer su tamaño.

Parte 2 (10 puntos)

Esta parte depende de la correcta implementación de la Parte 1.

Implemente la función **cargarEmpaques**, que recibe la ruta de empaques.csv y la estructura de productos ya cargada, y registra los empaques de cada producto según la Figura 2.

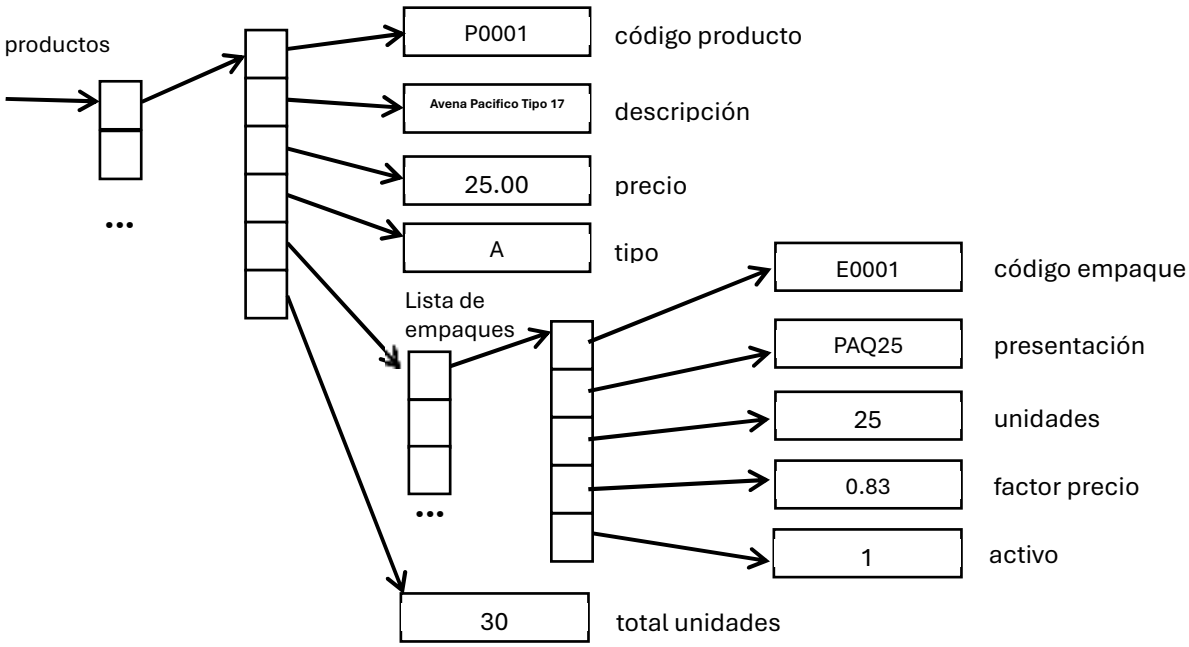


Figura 2: Estructura con empaques actualizados

Considere lo siguiente:

- Cada línea de empaques.csv **se vincula** con su producto mediante **codigo_producto**. La búsqueda debe hacerse recorriendo manualmente el arreglo de productos.
- Si el código de producto de una línea no existe en el sistema, la línea se descarta.
- El registro del empaque no guarda **codigo_producto**. El vínculo da su posición dentro del producto.
- Todos los empaques válidos se registran, estén activos o no.
- El campo **total_unidades** del producto acumula la **cantidad_unidades** solo de los empaques activos (activo = 1).
- El arreglo de empaques de cada producto también debe terminar en nullptr.

Parte 3 (4 puntos)

Esta parte depende de las dos anteriores.

Implemente la función **generarReporte**, que recibe el nombre del archivo de salida y la estructura de productos, y genera **reporteDeProductos.txt**. El reporte tiene dos secciones.

Detalle por producto. Incluye solo los productos que tengan al menos un empaque registrado. Para cada uno muestra:

- Código, nombre producto, tipo y precio unitario.
- Cantidad de empaques activos.

- Total de unidades acumuladas.
- Valor de paquetes: suma del precio del paquete de cada empaque activo. Ver ejemplo(*)

Resumen general. Se calcula recorriendo los dos niveles de la estructura e incluye:

- Cantidad de productos de tipo A, B, C, H, L, M, O y S. Se cuentan todos los productos del catálogo.
- Cantidad de productos sin empaques. Productos que no tienen ningún empaque registrado.
- Total de empaques activos.
- Total de unidades acumuladas.
- Valor total del catálogo: suma de todos los valores de paquetes.

Formato del archivo de salida (para los archivos de ejemplo):

```
================================================================================
                          REPORTE DE CATÁLOGO DE PRODUCTOS
================================================================================
Código  Nombre Producto                    Tipo Precio(S/)  Empaq.   Unid.     Valor(S/)
--------------------------------------------------------------------------------
P0001   Avena Pacifico Tipo 17              A        25.00       2      45         993.75
P0002   Bebida Isotonica Costa Tipo 24      B        56.00       8     340       16876.16
P0003   Jabon Liquido Amazonia Tipo 22      L        35.00       2      37        1197.35
P0004   Alcohol Gel Valle Tipo 05           H        45.99       2      35        1356.70
P0005   Cereal Pacifico Tipo 01             S        43.00       2      70        2846.60
P0006   Salsa de Tomate Amazonia Tipo 11    C        28.00       2      60        1471.68
P0007   Cuaderno Kantu Tipo 18              O        26.00       3     173        4268.16
P0008   Arena Gato Amazonia Tipo 11         M        43.00       2     112        4227.76
…
…
--------------------------------------------------------------------------------
RESUMEN GENERAL
Productos tipo A:                    27
Productos tipo B:                    27
Productos tipo C:                    27
Productos tipo H:                    27
Productos tipo L:                    27
Productos tipo M:                    26
Productos tipo O:                    26
Productos tipo S:                    27
Productos sin empaques:              10
Total de empaques activos:          318
Total de unidades acumuladas:     12501
Valor total del catálogo (S/):  382605.03
================================================================================
```

Al finalizar la práctica, comprima la carpeta dada en las indicaciones iniciales empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares.

Profesores del curso: Rony Cueva, Erasmo Gómez, Ana Roncal, Miguel Guanira

San Miguel, 25 de septiembre del 2026.